

8.1 Aineiston 8.A mukaan villitomaateilla on pistemutaatioita joko proteiinia koodaavalla alueella tai promoottorialueella. Selitä, mihin geenissä tarvitaan promoottorialuetta ja miten promoottorialueella olevat pistemutaatiot voivat estää geenin toiminnan. **5 p.**

8.2 Selitä, miten CRISPR-tekniikka toimii tomaatin solussa niin, että saadaan aikaan aineistossa 8.A esitetty pistemutaatio. Pohdi myös, miksi tutkijoiden oli selvitettävä tomaattikasvien geeniperimät, jotta he pystyivät käyttämään CRISPR-tekniikkaa. **10 p.**

Osa 3: 20 pisteen tehtävät

 Vastaa kahteen tehtävään.

9. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 20 p.

Ihmisten toiminta on johtanut monen elinympäristön häviämiseen sekä lajien ja yksilömäärien vähenemiseen. Suomessa luonnon monimuotoisuuden heikentymistä pyritään hidastamaan muun muassa uudella luonnonsuojelulailla ja -asetuksella, jotka tulivat voimaan vuonna 2023.

Pohdi, millä eri keinoilla luonnon monimuotoisuutta suojellaan Suomessa.

1. Lainsäädäntö Tärkein perusta on laki. Uusi luonnonsuojelulaki ja -asetus (2023) suojaavat lajeja, luontotyypppejä ja alueita. Laki määrää, mitä saa tehdä ja mitä ei. Muita ohjaavia lakeja ovat esimerkiksi metsälaki, vesilaki ja kaavoitus, jotka estävät rakentamista arvokkaille alueille.
2. Suojelualueet Suomeen on perustettu alueita, joissa elinympäristö säilyy. Esimerkiksi kansallispuistot ja luonnonpuistot. Elinympäristön säilyttäminen on paras keino suojella siellä eläviä lajeja.
3. Lajien suojelu Yksittäisiä uhanalaisia lajeja suojellaan erikseen. Laji voidaan rauhoittaa (esim. saimaannorppa), ja uhanalaisille lajeille tehdään suojeluohjelmia. Lajien uhanalaisuus arvioidaan säännöllisesti ja kirjataan Punaiseen kirjaan.
4. Vieraslajien torjunta Vieraslajit (esim. jättiputki, lupiini) voivat syrjäyttää alkuperäisiä lajeja. Niitä torjutaan, jotta alkuperäisille lajeille jää tilaa.
5. Geeniperimän suojelu Monimuotoisuuteen kuuluu myös perinnöllinen vaihtelu. Siemenpankit ja geenipankit säilyttävät vanhojen viljelykasvien ja kotieläinrotujen (maatiaislajien) geeniperimää.